

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

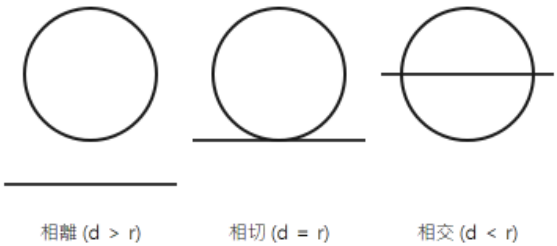
日期：_____

一、點和圓的位置關係

設點到圓心的距離為 d ，半徑為 r ：
 $d > r$ 點在圓外； $d = r$ 點在圓上； $d < r$ 點在圓內。

二、直線和圓的位置關係

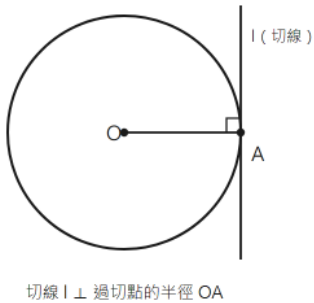
設圓心到直線的距離為 d ，半徑為 r ：
 $d > r$ 相離（沒有交點）； $d = r$ 相切（1 個交點）； $d < r$ 相交（2 個交點）。



圖：直線與圓的三種位置關係

三、切線的判定與性質

判定：經過半徑的外端、並且垂直於這條半徑的直線，是圓的切線。 性質：圓的切線垂直於過切點的半徑。

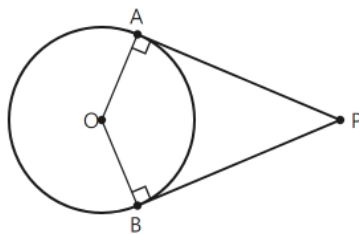


圖：切線 $l \perp$ 半徑 OA

算式	這一步在做什麼
$OA = 3$ (半徑) · $PA = 4$ (切線長)	先記下已知
$\angle OAP = 90^\circ$	切線性質：圓的切線垂直於過切點的半徑
$OP^2 = OA^2 + PA^2$	$\triangle OAP$ 是直角三角形，用勾股定理
$OP^2 = 3^2 + 4^2$	代入
$OP^2 = 9 + 16$	先算平方
$OP^2 = 25$	相加
$OP = 5$	開平方；長度取正，不用分兩支
$\therefore OP = 5$	就是常見的 3-4-5 直角三角形

四、切線長定理

從圓外一點引圓的兩條切線，兩條切線的長相等，並且圓心與這點的連線平分兩條切線的夾角。



$PA = PB$ (切線長相等)

圖：PA、PB 是切線， $PA=PB$

範例：PA、PB 切 $\odot O$ 於 A、B，若 $PA=7$ ，則 $PB=7$ (切線長相等)。

接下來請拿本單元《課堂練習》，完成練習 A、B、C。